

椭圆基本关系： $a^2=b^2+c^2$

二级结论

条件

条件 1（标准方程形式）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，且 $a > b > 0$ 。

条件 2（参数定义）：

设 a 为长半轴长， b 为短半轴长， c 为半焦距。

结论

结论一（主关系）：

直观描述：在椭圆中，长半轴的平方等于短半轴平方与半焦距平方之和。

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

推广结论（变形公式）：

直观描述：已知任意两个参数可求第三个（注意开方取正值）。

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}, \quad b = \sqrt{a^2 - c^2}, \quad a = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

理解说明

一句话直觉

在椭圆中，长半轴 a 、短半轴 b 和半焦距 c 构成一个直角三角形， a 为斜边，因此满足 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

核心拆解

要点一（参数互求）：

在椭圆中， a 是最大边长， b 和 c 是直角边，故 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

要点二（定义推导）：

由椭圆定义，点 $(0, b)$ 到焦点的距离之和为 $2a$ ，计算即得 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

几何本质（勾股关系）

椭圆中，以半焦距 c 和短半轴 b 为直角边，长半轴 a 为斜边的直角三角形恒成立。这表明焦点到短轴端点的距离等于 a 。

代数意义（方程变形）

从椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中，令 $x = 0$ 得 $y = \pm b$ ；令 $y = 0$ 得 $x = \pm a$ 。通过焦点坐标 $(\pm c, 0)$ 及 $a^2 = b^2 + c^2$ 可统一参数。

考点价值（解题应用）

- 考法一（参数计算）：直接给出椭圆方程，求 a, b, c 或验证关系。
- 考法二（离心率衔接）：利用 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ 求离心率。

顿悟点

熟记 $a^2 = b^2 + c^2$ 可快速在椭圆方程、焦点、离心率之间转换，是椭圆运算的基石。

使用场景

- 场景一（标准方程赋值）：给出椭圆标准方程，直接读取 a, b ，进而求 c 。
- 场景二（参数互求）：已知 a, c 或 b, c 或 a, b 中任意两个，求第三个。

证明

思路提示

取椭圆短轴端点，利用椭圆定义到两焦点距离之和为 $2a$ ，通过距离公式计算即可得到 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

正式推导

步骤一（设椭圆方程）：

设椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ 。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad F_1(-c, 0), F_2(c, 0).$$

理由：这是椭圆标准形式，焦点在 x 轴上（焦点在 y 轴时推导类似）。

步骤二（取特殊点）：

取椭圆上一点 $P(0, b)$ ，即短轴上端点（或下端点）。因 $b > 0$ ，代入方程验证： $\frac{0^2}{a^2} + \frac{b^2}{b^2} = 1$ ，成立。

$$P(0, b).$$

理由：该点坐标满足椭圆方程，且对称，便于计算距离。

步骤三（利用椭圆定义）：

由椭圆定义，点 P 到两焦点距离之和等于 $2a$ ：

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a.$$

理由：椭圆定义：平面内到两定点距离之和为常数 $2a$ 的点的轨迹。

步骤四 (计算距离):

计算 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ 。由距离公式:

$$\begin{aligned}|PF_1| &= \sqrt{(0 - (-c))^2 + (b - 0)^2} \\ &= \sqrt{c^2 + b^2}, \\ |PF_2| &= \sqrt{(0 - c)^2 + (b - 0)^2} \\ &= \sqrt{c^2 + b^2}.\end{aligned}$$

理由: 代入坐标, 注意 $P(0, b)$ 与 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ 的坐标.

步骤五 (代入并化简):

代入定义式:

$$\sqrt{c^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + b^2} = 2a \implies 2\sqrt{c^2 + b^2} = 2a.$$

两边除以 2 并平方:

$$\sqrt{c^2 + b^2} = a \implies c^2 + b^2 = a^2.$$

理由: 直接代数运算, 平方去掉根号, 得到关系.

结论回扣

因此, 对椭圆标准方程, 总有 $a^2 = b^2 + c^2$, 该式沟通了椭圆的几何参数, 是后续计算离心率、焦点坐标的基础.

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 求 a, b, c 并验证 $a^2 = b^2 + c^2$.

解题步骤:

第一步 (识别参数):

由标准方程得 $a^2 = 25$, $b^2 = 9$, 故 $a = 5$, $b = 3$.

理由: 在椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中, 分母分别为 a^2 和 b^2 .

第二步 (求半焦距):

利用 $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $c = 4$ (取正值).

理由: 椭圆参数关系 $a^2 = b^2 + c^2$ 的变形.

第三步（验证关系）：

计算 $a^2 = 25$, $b^2 + c^2 = 9 + 16 = 25$, 两者相等。

理由：直接代入数值检验 $a^2 = b^2 + c^2$ 是否成立。

关键结论： $a = 5$, $b = 3$, $c = 4$, 且满足 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆的长轴长为 10，短轴长为 6，求焦距 $2c$ 。

解题步骤：

第一步（确定长半轴和短半轴）：

长轴 $2a = 10$ 得 $a = 5$ ；短轴 $2b = 6$ 得 $b = 3$ 。

理由：长轴长为 $2a$ ，短轴长为 $2b$ 。

第二步（求半焦距）：

由 $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$ ，得 $c = 4$ 。

理由：应用 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

第三步（求焦距）：

焦距 $2c = 8$ 。

理由：焦距是 $2c$ 。

关键结论： 焦距为 8。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的离心率 $e = \frac{1}{2}$ ，且短半轴长 $b = 2\sqrt{3}$ ，求 a 和 c 。

解题步骤：

第一步（列出方程）：

由 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 得 $c = \frac{a}{2}$ 。又由 $a^2 = b^2 + c^2$ 和 $b = 2\sqrt{3}$ 得 $a^2 = 12 + \frac{a^2}{4}$ 。

理由：离心率定义 $e = \frac{c}{a}$ ，参数关系 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

第二步（解方程）：

整理 $a^2 - \frac{a^2}{4} = 12$ ，即 $\frac{3}{4}a^2 = 12$ ，解得 $a^2 = 16$ ，故 $a = 4$ （取正值）。

理由：代数运算，注意 $a > 0$ 。

第三步（求半焦距）：

由 $c = \frac{a}{2} = 2$ 。

理由：回代 $c = \frac{a}{2}$ 。

关键结论： $a = 4$, $c = 2$, 且满足 $a^2 = b^2 + c^2$ ($b^2 = 12$)。

易错提醒

易错点一（参数大小混淆）

误认为 c 是最大边，或混淆 a 、 b 、 c 的大小顺序。

正确理解（ a 恒为最大）：

在椭圆中， a 是长半轴长，满足 $a^2 = b^2 + c^2$ ，因此 a 最大， c 可能大于 b 也可能小于 b 。

错因分析（关系混淆）：

容易将椭圆的关系与双曲线的 $c^2 = a^2 + b^2$ 混淆，导致大小关系错误。

易错点二（焦点位置误判）

当椭圆方程为 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ 时，误认为 x^2 分母是 a^2 ，从而取错 a 、 b 。

正确理解（看分母大小）：

标准方程中，哪个分母大，哪个就是 a^2 ，与变量名称无关。

错因分析（思维定式）：

习惯认为 x^2 下方为 a^2 ，忽略了焦点在 y 轴的情形。

易错点三（开方符号忽略）

由 $c^2 = a^2 - b^2$ 开方求 c 时，写出 $c = \pm\sqrt{a^2 - b^2}$ ，而椭圆中的 c 仅为正值。

正确理解（参数正数要求）：

a, b, c 均为正数，开方只取算术平方根，即 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

错因分析（习惯性考虑负根）：

在代数解方程时习惯保留 $\pm$ ，但几何参数规定了正数范围，需舍去负根。

结论小结

一句话核心

在椭圆中，长半轴 a 的平方等于短半轴 b 的平方与半焦距 c 的平方之和： $a^2 = b^2 + c^2$ 。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准方程）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，且 $a > b > 0$ 。
- 条件 2（参数定义）： a 为长半轴长， b 为短半轴长， c 为半焦距。

关键提醒

- 易错点 (区分双曲线): 椭圆中 $a^2 = b^2 + c^2$, 双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$, 两者关系不同, 需严格区分。
- 检查项 (开方取正): 由 $c^2 = a^2 - b^2$ 求 c 时, 开方只取算术平方根 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 因为 $c > 0$ 。